

系統交接與資料流向

更新：2026-10-03 (台灣)。適用程式基準：`e66c626`。本輪更新文件與審查追蹤，沒有部署新業務程式，也沒有把待修問題標為完成。

接手者請先讀本頁，再看[使用說明](#)及[Code Review 報告](#)。舊部署文件保留原始日期；與本頁的最新業主決策衝突時，以最新決策為準。

接手時先掌握的狀態

項目	已有證據	尚待處理
V4 / 報價來源	10/01 正式同步 9 表、2,605 列、290 筆案件可見	不是今日即時數量；同號來源整理仍待雅雯回覆
歷史日報	業主確認未配對的一批是舊系統移轉資料	免逐筆核對、免補配對，不列上線門檻；舊畫面提示尚未更新
案件執行	全部核定來源可見，含已結案；保留執行歸屬	可見不等於可派工。10/01 驗收仍保留 pending 執行歸屬
真實登入	管理帳號已正式 OAuth 驗收；一般角色有合成測試	普通同事本人登入、案件權限及交付仍需驗收
原生審批	定義、綁定與 QA 已有歷史證據	兩位指定本人共同核准及查回仍未完成；不可代按或拿 QA 結果套用正式案
備份	曾完成異地密文往返及獨立 PostgreSQL 還原	金鑰分離保管、常態排程、同版 24 小時觀察尚未完成
本輪完整測試	1,368 passed、1 failed、402.35 秒	失敗是收集時產生未來時間的測試；不能寫成全綠
Code Review	既有 10 項 + 本輪新增項目有獨立追蹤	修正、重驗與部署分開，不因文件完成而結案

全貌：兩條資料路徑



資料來源與輸出路徑

開啟可互動資料流圖。圖中文字為繁體中文；圖檢視器內建控制介面使用英文。

上排是「讀入來源並呈現」；下排是「同事操作後保存與外送」。圖中箭頭表示資料傳遞，不表示所有外部能力都已完成正式驗收。原生審批及備份另有下述流程。

每種資料的來源、處理與去向

資料	從哪裡來	系統如何處理	保存 / 最後去向	成功依據
報價、確認單、工項	核定 Lark 報價總表及 V4 共 9 張來源表	完整分頁、Base + table + record 三元組識別、確認單關聯、保留手動操作值	source_caches 原始快照；business_records 的案件及來源集合；前端公開投影	表格 ready、last_sync、來源身分一致；不是只看 HTTP 200
歷史日報	V4 外業 / 內業工作與成本關聯	匯入可辨識日期、組別、案件證據；不自動完成任務	daily_reports / daily_unmatched	舊移轉未配對資料免人工核對；新資料另按有效來源規則處理
同事名冊	核定名冊來源	application 身分唯讀、在職及身分檢核	company_people + 名冊同步狀態	新鮮成功讀取時間及個別員工准入，不用 worker 心跳代替

資料	從哪裡來	系統如何處理	保存 / 最後去向	成功依據
OAuth 身分	使用者在 Lark 本人登入	state、租戶、應用、在職名冊驗證；由伺服器計算管理授權	auth_sessions 暫時 session；company_people 身分證據；簽章 Cookie	/api/session 與 /api/workspace 均成功，角色及 namespace 正確
任務、排程、成果	同事在工作台明確操作	案件可執行、角色、SOP、版本與審核條件	business_records、workspaces.version、action_audit；瀏覽器重新取得公開資料	新版本及對應成果 / 確認狀態，不以本機草稿代替
Input 登錄	節點中的 Input 表單	固定 request_id、目的表白名單、追加計畫、Worker 寫入後讀回	本地 input_revisions / jobs；核定專用 Lark 登錄表	succeeded + 讀回欄位與計畫一致。不是回寫報價、V4 原始表或薪資 Base
附件	同事上傳檔案或提供來源連結	分類、版本、用途、20 MB 上限、角色與案件檢核	本機持久化 /data/uploads；metadata + file job；核定 Drive 根目錄	本機保存與 Drive remote_status=verified 分開確認
提醒通知	@ 提及、確認單、摘要等明確動作	收件人、案件與外送政策驗證	jobs / steps / receipt；Lark IM	遠端 message_id 及本地回執。queued 不代表送達
原生審批	變更、展延、跳過或重大財務草稿	prepare 綁定案件版本、定義、席次與證據；submit 固定 UUID；poll 查回	本地申請、native_binding / native_receipt；Lark 原生審批实例	binding_verified 與有效核准席次；業務套用仍須另過驗證
備份	正式 DB 快照與已提交附件	一致性快照、SHA256、加密分塊、異地讀回	本機備份目錄；獨立備份應用的 Drive；空白隔離還原目標	密文往返、資料列及附件 hash 一致；排程與金鑰保管另驗收

來源表可見與財務 / 個資公開是不同議題。已知同步 POST 原始回應及人員事件有投影缺陷，見既有 #33、#34；目前不能把「設計有投影」描述成所有出口都已安全覆蓋。

程式與部署位置

路徑	負責內容	修改後至少檢查
frontend/src/App.tsx、Operations.tsx	頁面、角色操作、任務與管理介面	build、桌面 / 手機、真實流程按鈕、錯誤恢復
frontend/src/api.ts、drafts.ts	HTTP、登入過期、分頁草稿	非 JSON 回應、401/403、案件與使用者切換
backend/app.py	API、OAuth、session、交易、附件	權限撤銷、JSON 型別、版本衝突、回應投影
backend/workflow.py、operations.py、policy.py	任務、交接、SOP、業務動作	角色矩陣、節點條件、歷史狀態、動作冪等
backend/sources.py、v4_sources.py、source_sync.py	來源讀取、映射、同步	完整分頁、身分衝突、重複同步、來源刪除與手動值保護
backend/production_access.py、people_directory.py	准入、名冊、管理授權	租戶 / 應用一致、名冊時效、停權與降權
backend/native_approval.py、native_routes.py、native_poller.py	原生送審、查回與綁定	UUID 不重送、未知狀態、共同核准、輪詢公平性

路徑	負責內容	修改後至少檢查
backend/jobs.py、lark_adapter.py、remote_policy.py	外送及遠端目的政策	每個遠端呼叫前重驗、回執保存失敗、目的變更
backend/storage.py、audit.py	正規化業務資料及稽核	重複 ID、交易回滾、查詢資料量
scripts/run_service.py、run_worker.py	容器內 web / worker / backup 監督	子程序失敗處理、UID10001、心跳與名冊健康
scripts/backup_restore.py、backup_schedule.py、backup_offsite.py	備份、排程、加密與恢復	空目標還原、附件校驗、失敗可重試、未知遠端結果
Dockerfile、deployment/source-tables.json	映像與來源清單	Node22 / Python3.12、鎖檔、來源白名單、volume

正式容器以 FastAPI 提供前端 build，不以 Vite dev server 對外服務。run_service 監督 web、worker；有 BACKUP_DIR 才啟動 backup 子程序。任一非預期子程序結束會使整組退出，交由主機平台重啟。系統使用 DB 中的 jobs，沒有另外部署 Redis / Celery。

資料庫與檔案的分工

儲存位置	內容	交接注意
workspaces	namespace、版本及工作區 metadata	demo、test-lark、lark 正式區不可混用
business_records	kind / entity_id / parent_id 對應案件、節點、任務與各業務集合	不是一個任意 JSON 檔可直接覆蓋；由 storage 在同一交易保存
company_people	公司正式人員及測試區覆蓋資料	身分與業務角色不同；系統管理員不自動取得財務核准席次
auth_sessions	OAuth nonce、暫時登入資料	portable backup 排除；還原後重新登入
receipts	操作 request_id 與 fingerprint	重送須沿用識別且內容相同；不可手動刪掉來迫使重送
source_caches	私有原始來源快照與同步狀態	不公開上 GitHub；公開 API 必須投影
action_audit	操作人、結果、版本、實體差異	目前分頁仍全量掃描，歷史量增大需優化
/data/uploads	依 workspace hash 分隔的不可變附件	必須持久化 volume；DB metadata 不等於檔案已在 Drive
BACKUP_DIR	daily、monthly zip 及排程 / 異地狀態	與 uploads 分開；容量、保留與加密狀態需監控

啟動、設定與版本交付

本機示範用 SQLite；正式用 PostgreSQL。不要把本機 SQLite 測試結果當成正式交易與部署驗收。

```
# 在專案根目錄：使用獨立 Python 環境
python -m pip install -r backend/requirements.txt
Set-Location frontend
npm.cmd ci
npm.cmd run build
Set-Location ..
.\scripts\start_local.ps1 -Port 8000
```

上列 requirements.txt 是範圍依賴，適合開發啟動；正式 Docker 安裝 backend/requirements.lock 並驗證 hashes。本輪機器的 Python3.11 / SQLAlchemy1.4 與正式 Python3.12 / SQLAlchemy2 不同，發布前要在鎖定映像再跑一次完整測試。不要直接將目前機器的 pip freeze 覆蓋正式鎖檔。

設定群組	用途	保管方式
APP_ENV、DEMO_MODE、PUBLIC_ORIGIN	環境與 HTTPS 網域	正式關閉 Demo；變更留版本回執
DATABASE_URL、SESSION_SECRET、UPLOAD_DIR	DB、簽章、附件磁碟	由部署秘密設定提供，文件只寫名稱
LARK_APP_ID / SECRET / REDIRECT_URI / ALLOWED_TENANTS	OAuth 與專用應用	保留正確應用和公司，不借用 CLI 憑證
LARK_WORKER_ORGANIZATION / IDENTITY	來源背景讀取身分	來源為核定 application 身分；不是最後登入主管的 token
LARK_SOURCE_TABLES_JSON / V4_BASE_TOKEN / QUOTE_BASE_TOKEN	核定來源	以目前部署與 source-tables.json 核對，不貼私有快照
LARK_DRIVE_ROOT、Input 專用目的設定	外部寫入目的	分開正式與測試；Drive 根目錄仍有 #35 待補防護
原生審批定義及啟用設定	定義驗證與正式送件	沿用現有 QA instance，不因交接重新建單
BACKUP_*	排程、加密、獨立異地身分	金鑰與密文分開保管；不把整個 env map 放公開文件

.env.example 是範本，程式不會自動讀 .env。更新部署變數須先讀取最新完整設定，合併指定變更、比對、讀回；不得用舊設定檔整份覆蓋。

發布流程：固定 commit → 全測試與 build → 封裝 smoke → 確認可還原備份 → staging 與角色驗收 → 正式發布 → 核對版本 / UID / volume / 健康 → 同版 24 小時觀察。GitHub push 只更新版本庫，不表示 Zeabur 已部署。

常見故障怎麼接手

現象	先看什麼	正確處理	不要做
登入後被拒絕	/api/session、名冊成功時間、tenant/app、active	查名冊及員工准入；由核定維修入口恢復	用名字猜 open_id、直接開 manager 或放寬 tenant
來源頁顯示歷史日報待核對	是否為業主已確認的旧移轉批次	按最新決策免核對，保留紀錄，追蹤提示更新	要求雅雯補全部舊日報，或假裝配對成功
案件只能查看	execution_system、source_reference、角色	依核定流程確認案件執行歸屬	因看得到就直接改 DB 啟用

現象	先看什麼	正確處理	不要做
409 版本衝突	最新 workspace/project version	保留文字，重讀、比對後再操作	改 request_id 連點重送外部副作用
Input / 通知 / 上傳 outcome_unknown	同一 UUID、job、遠端回執	先只讀查回，確認原請求結果	直接重送；#37 通知回執缺陷未修時尤其注意
附件 queued / blocked	worker、目的目錄、角色、回執	區分本機已保存與遠端未驗證	把 queued 截圖當作交付成功
審批一直 PENDING	Lark 原始实例、綁定、本人席次、poll 時間	查回同一实例；大量歷史案注意輪詢飢餓問題	重建審批或代替本人核准
備份狀態異常	status.json、磁碟容量、密文讀回、key custody	保存錯誤與未知 bundle，隔離恢復核驗	刪未知回執、把備份與金鑰放同一共享位置

/api/health 只證明 web 能連 DB。管理員的 /api/admin/runtime-health 才包含 worker、名冊、備份等狀態；但顯示健康仍不能代替真人審批或附件真實送達驗收。

備份與恢復交接

portable backup 保存 6 張業務表與已提交的本機附件，排除登入 session。正式 PostgreSQL 快照使用 REPEATABLE READ；附件按 DB 引用及 hash 檢核。異地備份使用獨立應用與密文，不能把應用附件 Drive 和備份目的混為一談。

恢復必須在停止寫入的隔離服務、空白 DB、空白 uploads 進行。先驗證 manifest/hash，再恢復，逐表及逐檔比對，確認 session 沒被恢復，最後才進行登入與只讀 smoke。具體指令見 [備份啟用手冊](#) 與 scripts/backup_restore.py --help。

目前新發現：如果附件已寫入、DB insert 失敗，回滾只刪檔案而留下空目錄，下次恢復被「目標非空」拒絕。先保存失敗證據，選新的空白隔離目標重驗；不要為了重試對正式 uploads 做遞迴刪除。永久修正應只清理本次新建且仍為空的目錄。

更新順序與責任交接

1. 先修資料投影、附件撤權、遠端目的及未知結果處理；逐項跑負向驗收。
2. 更新 Vite / esbuild，保留鎖檔，重新 build 與瀏覽器流程測試。官方已修版本及本次 npm audit 詳見審查報告。
3. 修交接可見性、原生 poller 公平性、備份回滾、API 錯誤處理、草稿隔離及指標。
4. 落實歷史日報免核對的畫面 / 指標範圍，保留來源紀錄；同號案件按雅雯的逐組回覆處理。
5. 統一正式版本的 Python / DB 測試環境、修時間依賴測試、建立持續整合 gate。
6. 完成真人兩席、普通同事流程、金鑰分離與常態備份，再做同版觀測。

角色	需交付的事項	目前狀態
開發維護者	Issue 修正、測試、版本 / 部署對照	待指定實際接手人；不在文件臆造負責人
業務資料核對	34 組歷史同編號案件的保留 / 關聯決定	已傳朱雅雯私有核對文件，尚未收到核對結果
部署 / 維運	volume、告警、同版觀察、部署回滾	待交接並留驗收回執
備份保管人	獨立金鑰保管、常態排程與還原演練	custody 尚待確認
本人驗收者	原生審批兩席、一般同事登入及交付	需本人執行，不由代理代按

公開版本庫只保存去識別化文件、示範截圖及程式。雅雯核對文件、公司快照、CLI/session 設定、.runtime、金鑰與真實案件名稱均不納入本套公開交接附件。

依據與延伸閱讀

- 10/01 正式來源與駕駛艙紀錄：正式歷史證據與限制。
- 來源可見性決策：全部來源可見與業務執行分開。
- 前版交接：保留回執歷史，不當作今天即時狀態。
- Code Review 報告：本次證據、優先序與未修項目。
- GitHub 既有追蹤總覽、第一輪審查。